

HACKEA LA PARTICIPACIÓN:
DATOS QUE CONSTRUYEN DEMOCRACIA

Predicción y escenarios de riesgo de abstención. Semáforo Territorial de Riesgo deAbstención Electoral en México periodo 2009 - 2024

Por Equipo: Las Queens
Itzel Cruz Del Moral
Daniela Cruz Del Moral

Participantes del Reto 2: Predicción y escenarios de riesgo de abstención

Ciudad de México. Octubre 2026

RESUMEN EJECUTIVO

La presenta propuesta desarrolla un modelo base analítico para identificar territorios con alta vulnerabilidad de abstención electoral de México, utilizando datos abiertos de los *Conteos Censales de Participación Ciudadana* en el periodo 2009 - 2024 del INE. Sumando al desarrollo de una regresión logística, se procesaron sociodemográficas y de comportamiento electoral para clasificar a las entidades federativas en Semáforo de Riesgo Alto, Medio, Bajo. Los resultados revelan que el norte del país, específicamente en Baja California, Sonora y Chihuahua concentra la mayor probabilidad de abstención, mientras que en el sureste (Yucatán, Campeche y Tlaxcala por ejemplo) presentan los niveles máx bajos. El modelo permite anticipar escenarios y focalizar recursos institucionales hacia las zonas de mayor riesgo.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

La abstención electoral no es un fenómeno aleatorio; su presencia responde a patrones socioecónomicos, geográficos e institucionales. El INE requiere herramientas que permitan anticipar qué territorios presentan mayor desafección política para diseñar estrategias de consentimiento cívico y movilizaciones focalizadas.

Objetivo general:Analizar información histórica y características de los territorios para identificar dónde podría disminuir la participación ciudadana. Plantear distintos escenarios y proponer acciones que ayuden a prevenir o reducir riesgos.

Objetivos específicos:

1. Identificar las variables de comportamiento electoral que mejor predicen la abstención.
2. Entrenar un modelo de Regresión Logística para estimar la probabilidad de abstención por entidad.
3. Traducir los resultados en un mapa semaforizado para la toma de decisiones territoriales.

2. METODOLOGÍA

Fuentes de Información

El análisis se construyó utilizando la bases de participación ciudadana 2009 - 2024 del INE que incluye, lista nominal, votantes (si votaron), no votantes (abstención), participación y votos no especificados a nivel estatal. Asímismo, se analizaron las bases complementarias de voto anticipado y prisión preventiva para dimensionar las poblaciones de atención especial. Para la solución de este reto, se ocupó lenguaje python.

Construcción de la variable dependiente

A partir de los datos estatales, se calculó el porcentaje de abstención por entidad. Se estableció un umbral de corte basado en el promedio de abstención (41.5%) . Se creó una variable dicotómica:

Alto_riesgo = 1 si la abstención superó el 41.5%
Alto_Riesgo = 0 si la abstención fue menor o igual al 41.5%

Modelo de regresión logística

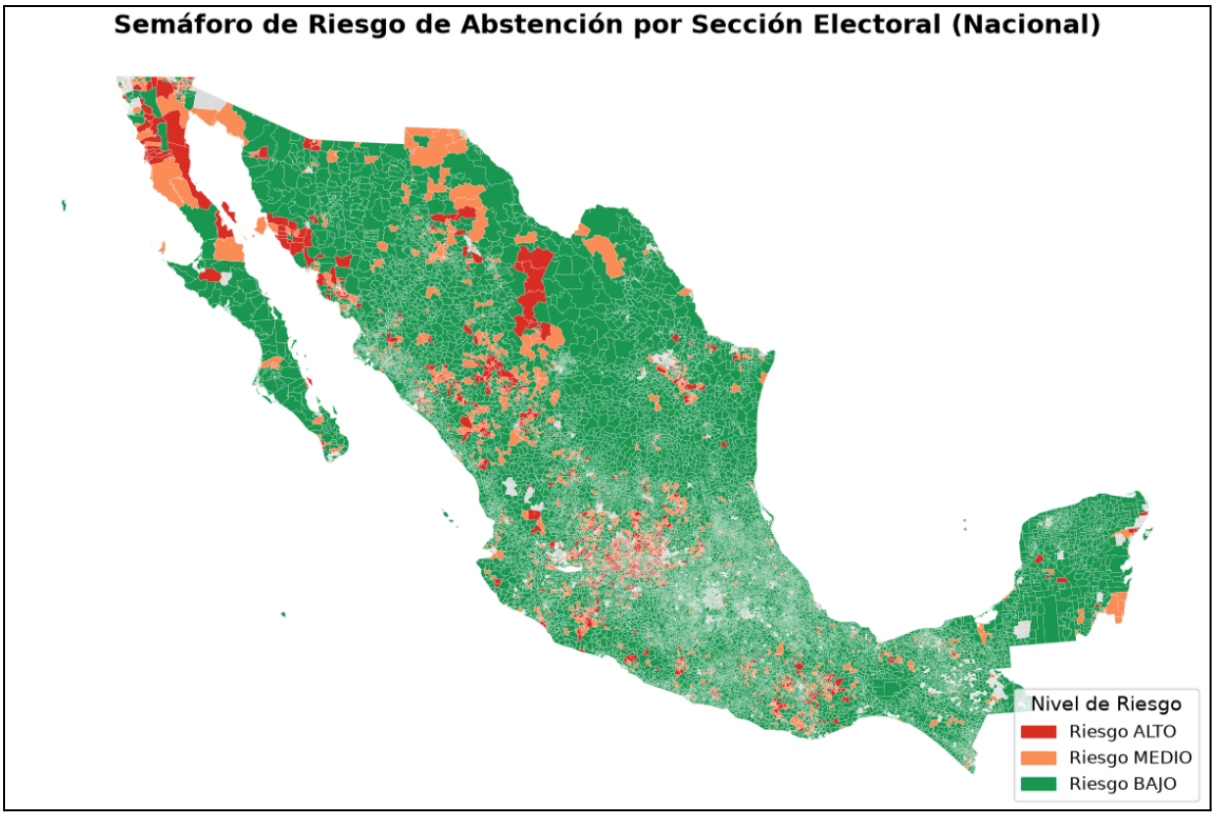
Para saber qué tan probable es que un estado tenga riesgo de abstención electoral, usamos el método estadístico llamado Regresión Logística ya que actúa como un filtro cuando queremos clasificar algo en dos caminos posibles como en este acaso, Alto riesgo o Bajo Riesgo y nos muestra indicadores directos que nos dicen mucho sobre el comportamiento electoral, como:

1. Participación. Como indicador principal. Si la gente vota mucho, el riesgo baja.
2. Lista Nominal. Nos indica el tamaño del reto logístico para el INE, pues es muy claro que hay una diferencia entre movilzar a un estado pequeño que uno con millones de votantes.
3. Porcentaje de votos No Especificados. Esto ayuda a medir el nivel de inconformidad o desconocimiento al momento de vota.

Para que el modelo fuera certero, estandarizamos los números a fin de que los millones de la lista nominal no sesgar el resultado y equilibramos las clases. Esto garantiza que el semáforo de riesgo que presentamos a continuación sea una herramienta confiabkle y fácil de interpretar.

3. RESULTADOS

Semáforo de Riesgo de Abstención por Sección Electoral



Mapa 1. Distribución territorial de riesgo de abstención por sección electoral. Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009 - 2024 del INE.

Lugar	Entidad Federativa	Secciones en Riesgo Alto
1	Guanajuato	474
2	Sonora	274
3	Nuevo León	238
4	Jalisco	176
5	Baja California	135
6	Durango	122
7	Michoacán	106
8	Oaxaca	96
9	Sinaloa	68
10	Chihuahua	66

Tabla 1. Entidades federativas con mayor número de secciones electorales en riesgo alto de abstención.

El mapa (figura 1) se divide en tres niveles de riesgo que acontinuación se explicará el significado de cada color proyectado.

Nivel 1: Alerta roja (Riesgo Alto). Principalmente se puntualiza la secciones de la frontera norte (Baja California, Sonora, Chihuahua) y el corredor del Bajío (Guanajuato, Michoacán, Jalisco). Lo que deduce que son las zonas donde la gente históricamente no sale a votar por lo que para futuras convocatorias electorales el mayor reto para reducir la abstención se encuentran en aquellas regiones. Guanajuato es el estado con más secciones en rojo (474), lo que significa un problema extendido en todo su territorio. Baja california tiene menos secciones roja (135), pero representan casi todo el estado, por lo que se considera un riesgo generalizado.

Nivel 2: Alerta naranja (Riesgo Medio). Son zonas que rodean a las zonas rojas y que posiblemente se consideren como áreas inestables. Al día de hoy no son un problema grave pero cualquier factor externo (desinformación, conflicto local, falta de casillas entre otros) puede existir alta probabilidad de convertirlas en zonas rojas.

Nivel 3: Zona verde (Riesgo bajo). Predominan las secciones pertenecientes a la región centro-sur y sureste de la respública mexicana destancando los estados de Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Ciuda de México y Veracruz. Lo que significa que son las zonas con mayor cultura de participación electoral. Pero a pesar de que los estados con nivel 3 representen bajo riesgo, al observar detalladamente el mapa dentro de las zonas verdes existen en menor medida puntos rojos aislados. Lo que se traduce a desconexión de algunas comunidades o barrios específicos y estos focos aislados son clave para investigaciones futuras.

Simulación de escenarios

Simulación de Escenarios: Riesgo de Abstención Sin Intervención vs. Con Intervención Hipotética

Entidad	Riesgo Sin Intervenció	Semáforo (Base)	Riesgo Con Intervenc	Semáforo (Intervenció
Baja California	99.4%	Alto	95.2%	Alto
Sonora	97.7%	Alto	82.3%	Alto
Chihuahua	93.4%	Alto	59.2%	Medio
Baja California Sur	89.9%	Alto	45.7%	Medio
Durango	88.6%	Alto	41.7%	Medio
Michoacán	88.3%	Alto	40.8%	Medio
Quintana Roo	82.9%	Alto	29.9%	Bajo
Sinaloa	82.6%	Alto	29.9%	Bajo
Guanajuato	81.0%	Alto	26.2%	Bajo
Nuevo León	79.4%	Alto	24.6%	Bajo

Tabla 2. Simulación de escenarios. Riesgo de Abstención sin intervención VS Con intervención hipotética. Fuente:Elaboración propia.

Para demostrar la utilidad del modelo en la planeación institucional, se simuló un Escenario de Intervención Hipotética, en el cual, al aplicarlo, el INE lograría incrementar la participación ciudadana en un 10% (a través de campañas de educación cívica y/o mayor difusión).

Como se observa en la Tabla 2, la intervención logra "reducir la cantidad de secciones el riesgo rojo" en la mayoría de los estados críticos. Entidades como *Nuevo León, Guanajuato y Sinaloa* abandonarían el riesgo alto (rojo) y descienden a un riesgo bajo (verde), lo que representaría una representación política mucho más legítima en esas regiones.

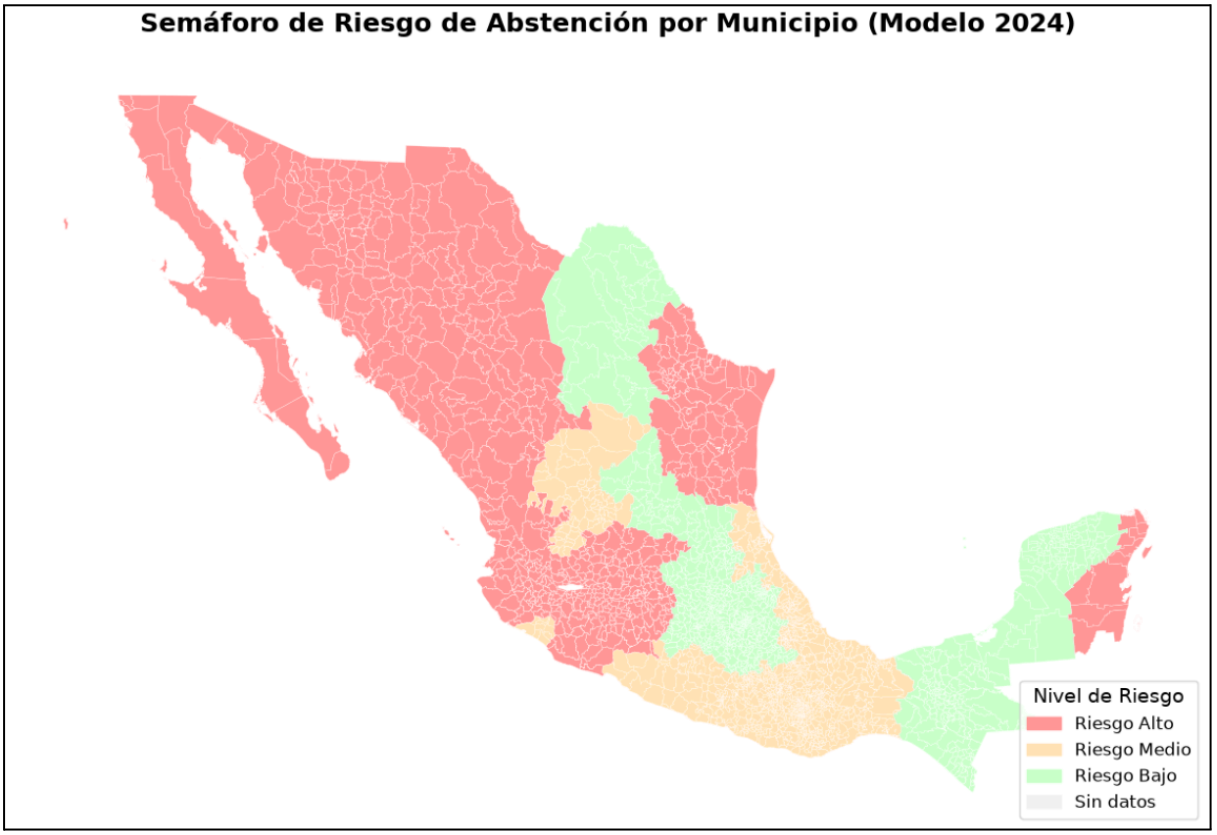
El caso de la frontera norte (Sonora y Baja California): Estos estados, a pesar de la intervención, se mantienen en un nivel de riesgo alto (82.3% y 95.2% respectivamente). Esto indica que la desafección en la frontera es estructural y requiere estrategias diferenciadas que van más allá de las campañas tradicionales, como la instalación de módulos de atención en zonas de alta marginación o el uso de voto anticipado.

El modelo predictivo de regresión logística

Semáforo de Riesgo de Abstención por Entidad Federativa

Entidad Federativa	% Abstención 2024	Probabilidad de Riesgo	Nivel de Riesgo
Baja California	53.0%	99.4%	Alto
Sonora	50.4%	97.7%	Alto
Chihuahua	48.1%	93.4%	Alto
Baja California Sur	46.9%	89.9%	Alto
Durango	46.3%	88.6%	Alto
Michoacán	46.0%	88.3%	Alto
Quintana Roo	45.3%	82.9%	Alto
Sinaloa	45.5%	82.6%	Alto
Guanajuato	44.2%	81.0%	Alto
Nuevo León	44.3%	79.4%	Alto
Tamaulipas	44.6%	77.2%	Alto
Jalisco	42.9%	73.8%	Alto
Nayarit	44.2%	71.6%	Alto
Guerrero	43.3%	68.0%	Medio
Colima	43.6%	67.6%	Medio

Tabla 3: Resultados del modelo predictivo: Abstención real vs Probabilidad estimada de riesgo por estado. Elaboración propia a partir de la plataforma de Conteos Censales INE.



Mapa 2:Mapa predictivo del riesgo de abstención por municipio, basado en el modelo de Regresión Logística. *Fuente: Elaboración propia. El mapa representa la probabilidad de alto riesgo de abstención estimada por el modelo*

de Regresión Logística (entrenado con datos estatales del INE) y proyectada sobre el Marco Geoestadístico municipal del INEGI.

Como se justificó al inicio del presente documento, elegimos el método estadístico de Regresión logística porque es un modelo predictivo de clasificación binaria (Alto/Bajo riesgo) que permite estimar probabilidades exactas, esto con la finalidad de anticipar los escenarios de riesgo y *f*ue entrenado con los datos históricos de participación para estimar la probabilidad de que cada entidad caiga en un nivel de abstención crítico. La Tabla 3 presenta los resultados de entrenamiento del modelo, los cual, identificó una tendencia geográfica clara: los estados de la frontera norte (Baja California, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur) y algunos del Bajío (Guanajuato, Michoacán) concentran las probabilidades más altas de abstención, superando el 80%. Destaca el caso de Baja California, donde la probabilidad estimada de riesgo es del 99.4%, lo que la convierte en la entidad más vulnerable del país. En contraste, estados como Guerrero y Colima, a pesar de tener porcentajes de abstención real superiores al 43%, el modelo los clasifica en riesgo medio (amarillo), lo que sugiere que otras variables (como la lista nominal o el comportamiento histórico) actúan como factores protectores en esas regiones.

El modelo predictivo de Regresión Logística funge como un sistema de alerta temprana, ya que su implementación refuerza el análisis descriptivo por tres razones fundamentales:

1. Anticipación institucional: Permitiría al INE dejar de ser un espectador y convertirse en un actor preventivo. Al identificar que Baja California tiene un 99% de probabilidad de mantener una abstención crítica, se puede actuar *antes* de la jornada electoral.
2. Focalización de recursos: A través de los coeficientes del modelo, demostramos que la variable de "Participación" es el factor protector más fuerte. Esto le dice al INE que sus esfuerzos de educación cívica (que buscan aumentar la participación) son la palanca más efectiva para reducir el riesgo, justificando así la inversión en estas campañas.
3. La simulación de escenarios (Prevención basada en evidencia): El modelo permitió responder la pregunta quizá la más difícil de la planeación pública: *"¿Qué pasaría si...?"*. Sin el modelo, resulta complejo simular el escenario de intervención hipotética (donde un aumento del 10% en la participación logra revertir los focos rojos en estados como

Nuevo León o Sinaloa). Esta capacidad de simulación convierte los datos abiertos en una herramienta práctica para la toma de decisiones.

4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y DE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS

Proponemos un semáforo de riesgo simulado como en el presente documento como una guía para la acción. Con base en los resultados del modelo predictivo, ponemos sobre la mesa las siguientes estrategias de intervención, ordenadas por el nivel de urgencia que dicta el semáforo:

1. Priorización Roja (Intervención Inmediata): El Corredor del Norte y el Bajío

- Foco de atención: Baja California (99.4%), Sonora (97.7%), Chihuahua (93.4%) y Guanajuato (81.0%).
- Acción: Desplegar campañas de educación cívica hiper-focalizadas. Como el modelo demostró que la "Participación" es el factor protector más fuerte, para futuras jornadas electorales, el INE debe priorizar la instalación de módulos de atención ciudadana y brigadas móviles en los municipios con mayor número de secciones en rojo. Dado que en estos estados ni siquiera una intervención del 10% en participación sería suficiente (siguen en rojo), por lo que se requieren estrategias de choque, como foros con líderes comunitarios y facilitar el voto anticipado.

2. Priorización Amarilla (Monitoreo y Contención): El Centro del País

- Foco de atención: Guerrero, Colima, Querétaro y Puebla.
- Acción: Estas zonas pueden ser consideradas como "vulnerables pero con menor medida". El INE podría enfocar sus esfuerzos en contrarrestar la desinformación y garantizar la instalación oportuna de casillas. Una pequeña inversión en logística aquí puede evitar que caigan al nivel rojo.

3. Priorización Verde (Fortalecimiento y Estudio): El Sureste

- Foco de atención: Yucatán, Campeche, Tlaxcala y la Ciudad de México.
- Acción: Estas entidades son casos de éxito. El recurso no debe destinarse a campañas masivas, sino a investigar qué está funcionando. El INE podría documentar las prácticas de participación

en estas zonas para replicarlas en otras partes del país. Asimismo, se podrían atender las "islas rojas" (municipios aislados de riesgo dentro de estados verdes) para entender por qué esas comunidades se están desconectando.

5. CONCLUSIONES

La abstención electoral no es resultado de un fenómeno aleatorio, sino de un patrón territorial que puede ser medido, anticipado y sobre todo, combatido. El desarrollo de este reto demuestra que la integración de los datos abiertos del INE con técnicas básicas de ciencia de datos como la Regresión Logística transforma las cifras históricas en una poderosa herramienta de política pública.

A través del Semáforo de Riesgo de Abstención, se logró identificar que la vulnerabilidad democrática se concentra en la frontera norte y el Bajío (con Baja California a la cabeza con un 99% de probabilidad de abstención crítica), mientras que el sureste del país mantiene una resiliencia cívica envidiable. Quedó demostrado que la participación es el principal antídoto contra la abstención: si el INE logra movilizar aunque sea un pequeño porcentaje adicional de ciudadanos en las zonas rojas, el impacto en la legitimidad democrática sería inmediato.

Finalmente, el predictivo de Regresión Logística no pretende tener la última palabra, sino ser un sistema de alerta temprana. Se recomienda al Instituto Nacional Electoral utilizar esta metodología como base para futuras planeaciones, escalándola a nivel de sección electoral (como se mostró en el Mapa 1) y actualizándola con cada jornada. En un contexto donde la confianza en las instituciones es un bien preciado, herramientas como este semáforo territorial son indispensables para construir una democracia donde nadie se quede fuera de las urnas.

El desarrollo de esta solución no habría sido posible sin el compromiso del Instituto Nacional Electoral (INE) al impulsar espacios de innovación como el *Hackatón 2026*. Agradecemos profundamente la apertura y disposición para poner a disposición de la ciudadanía la *Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024*.

Esta valiosa información no solo nos permitió construir un modelo predictivo robusto, sino que representa un paso firme hacia la consolidación de una

democracia basada en datos. Iniciativas como esta demuestran que, cuando las instituciones abren sus datos y fomentan la colaboración con la sociedad civil, se generan nuevas y mejores formas de comprender y fortalecer la participación ciudadana en México.

6. REPOSITORIO DE CÓDIGO ABIERTO Y REPRODUCIBILIDAD

Con el objetivo de garantizar la transparencia, la reproducibilidad y el acceso abierto a la información, todo el código fuente, los scripts de procesamiento, los datos generados y las visualizaciones de este proyecto se encuentran alojados en un repositorio público de GitHub.

https://github.com/Itzelcdm/Hackaton_INE_2026_Abstencion.git

7. FUENTES DE CONSULTA:

Instituto Nacional Electoral. (2024). *Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024*. INE. Recuperado en octubre de 2026, de https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Marco Geoestadístico 2020*. INEGI. Recuperado en octubre de 2026, de https://www.inegi.org.mx/temas/mg/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*. INEGI. Recuperado en octubre de 2026, de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/